BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 11

Repaso integrador

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

> **Recuerda:** Identifica qué se pide, selecciona la herramienta y comprueba el resultado. No todos los problemas se resuelven con el mismo método.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Un tanque pasa de 18 a 54 L en 6 min. Calcula su razón de cambio.
2. Cinco cuadernos cuestan 90 pesos. ¿Cuánto cuestan ocho al mismo precio unitario?
3. Encuentra la recta que pasa por $(1, 4)$ y $(3, 10)$.
4. Reduce $7x^2 - 3x + 5 - 2x^2 + 8x - 9$.
5. Reduce $4ab - (2ab - 3a) + ab - 5a$.

6–10 · Aplicación

6. Factoriza $18a^2b - 12ab^2$.
7. Factoriza $xy - 4x + 3y - 12$.
8. Resuelve $3(x - 2) + 4 = 2x + 9$.
9. Clasifica $5(x + 1) = 5x + 8$.
10. Despeja h en $V = \pi r^2 h$.

11–15 · Integración

11. Comprueba si $(3, 2)$ resuelve $2x + 3y = 12$.
12. Resuelve $x + y = 11$, $2x - y = 4$.
13. Clasifica $2x - y = 3$, $4x - 2y = 6$.
14. Resuelve $x + y + z = 9$; $2x + y + z = 11$; $x + 2y + z = 12$.
15. Un servicio cobra 35 pesos de cuota y 9 por unidad. Escribe la regla, calcula el costo de 12 unidades y decide si es proporcional.

Antes de entregar: En problemas con contexto, escribe unidades e interpreta la respuesta.